

**UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO**

**SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS**

**RA: 3025105234**

**IGOR ALMEIDA GIMENEZ**

**RA: 3024202417**

**UNISTOCK – INVENTORY MANEGER**

**PROJETO INTEGRADOR EM GESTÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS**

**SÃO PAULO**

**2026**

FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS

IGOR ALMEIDA GIMENEZ

**UNISTOCK – INVENTORY MANEGER**

PROJETO INTEGRADOR EM GESTÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Projeto apresentado a Uninove como  
requisito do curso Sistemas de Informação.

Prof. Felipe Santos de Jesus

SÃO PAULO

2026

## RESUMO

O UniStock é um projeto acadêmico desenvolvido na disciplina de Gestão de Sistemas Computacionais com foco em gerenciamento operacional, análise de dados, segurança da informação e Pesquisa Operacional aplicada.

O projeto foi idealizado para auxiliar pequenas lojas no controle de estoque, organização operacional e apoio à tomada de decisão, utilizando conceitos de modelagem matemática, Programação Linear e análise de cenários.

O Unistock também é uma evolução conceitual do projeto Unishoes, desenvolvido anteriormente em Java com Spring Boot.

Enquanto o UniShoes possuía foco em desenvolvimento web e gerenciamento operacional de uma loja de calçados, o UniStock amplia a proposta para análise estratégica, gestão operacional e aplicação de Pesquisa Operacional utilizando Python e Programação Linear.

Durante o desenvolvimento, foram aplicados conteúdos relacionados a Gestão de Projetos, Análise de Dados, Segurança da Informação e Pesquisa Operacional.

O projeto também conta com modelos matemáticos implementados em Python utilizando a biblioteca PuLP no Google Colab, permitindo simulações de maximização de lucro, minimização de custos e análise What-If de cenários operacionais.

Toda a documentação técnica, notebooks e organização do projeto foram disponibilizados em um repositório GitHub.

**Palavras-chave:** Gestão de Estoque; Pesquisa Operacional; Programação Linear; Python; Gestão de Sistemas;

## SUMÁRIO

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                           | <b>6</b> |
| <b>2 DESENVOLVIMENTO .....</b>                      | <b>7</b> |
| 2.1 GESTÃO DE PROJETOS .....                        | 7        |
| 2.1.1 Termo de Abertura do Projeto (TAP) .....      | 8        |
| 2.1.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) .....    | 9        |
| 2.1.3 Cronograma do Projeto (Gantt).....            | 10       |
| 2.1.4 RACI.....                                     | 11       |
| 2.1.5 Comunicação e Gestão de Riscos .....          | 12       |
| 2.1.6 Gestão de Custos (Orçamento Estimado).....    | 13       |
| 2.2 ANÁLISE DE DADOS - UNISTOCK.....                | 13       |
| 2.2.1 Códigos da Análise dos Dados (Python) .....   | 14       |
| 2.2.2 Cálculo de KPIs .....                         | 15       |
| 2.2.3 Métodos Estatísticos.....                     | 16       |
| 2.2.4 Visualização de Dados .....                   | 17       |
| 2.2.5 Análise Crítica dos Resultados .....          | 19       |
| 2.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO .....                   | 20       |
| 2.3.1 IAM e Políticas de Segurança - UniStock ..... | 20       |
| 2.3.2 LGPD e Proteção de Dados - UniStock .....     | 23       |
| 2.3.3 Matriz GUT - UniStock.....                    | 28       |
| 2.3.4 Análise Crítica de Segurança - UniStock ..... | 30       |
| 2.4 PESQUISA OPERACIONAL .....                      | 32       |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.1 Maximização de Lucro - UniStock .....                               | 32 |
| 2.4.2 Minimização dos Custos - UniStock .....                             | 37 |
| 2.4.3 Análise Crítica dos Modelos de Pesquisa Operacional - UniStock..... | 42 |
| 3 CONCLUSÃO .....                                                         | 47 |
| REFÊRENCIAS.....                                                          | 48 |

## 1 INTRODUÇÃO

Atualmente, muitas pequenas empresas ainda realizam o controle de estoque e gerenciamento operacional utilizando planilhas eletrônicas ou processos manuais. Apesar de serem soluções simples, esses métodos frequentemente apresentam limitações relacionadas à organização das informações, controle de movimentações, análise operacional e atualização dos dados em tempo real.

A ausência de um gerenciamento estruturado pode gerar diversos problemas para as empresas, como erros operacionais, perda de produtos, dificuldade no acompanhamento das vendas, falhas no planejamento de reposição e inconsistências nas informações de estoque. Além disso, a falta de organização dificulta a tomada de decisão estratégica e reduz a eficiência operacional do negócio.

Pensando nesse cenário, foi desenvolvido o projeto UniStock, uma proposta acadêmica voltada ao gerenciamento operacional e apoio à tomada de decisão utilizando conceitos estudados na disciplina de Gestão de Sistemas Computacionais.

O projeto foi idealizado com foco na organização de informações relacionadas ao controle de estoque, movimentação operacional e análise de cenários empresariais. Além disso, buscou integrar conteúdos multidisciplinares do curso, permitindo aplicar conhecimentos técnicos e teóricos em um único projeto estruturado.

Durante o desenvolvimento do UniStock, foram utilizados conceitos de documentação técnica, gestão de projetos, segurança da informação, análise de dados e Pesquisa Operacional. A proposta também envolveu a utilização de Programação Linear em Python para construção de modelos matemáticos capazes de auxiliar na otimização de recursos e análise de cenários críticos.

Os modelos desenvolvidos permitiram simular situações relacionadas à maximização de lucro, minimização de custos e análise What-If, demonstrando como técnicas computacionais podem apoiar empresas na tomada de decisão baseada em dados e restrições operacionais.

Além da parte analítica, o projeto também foi organizado utilizando GitHub, permitindo centralizar notebooks, documentações técnicas e materiais desenvolvidos ao longo da disciplina. Essa organização contribuiu para melhorar a rastreabilidade das atividades, a estruturação do projeto e a documentação acadêmica.

Dessa forma, o UniStock representa uma proposta integrada de gestão operacional e análise estratégica, aplicando na prática diversos conteúdos estudados durante o curso e na disciplina de Gestão de Sistemas Computacionais.

## 2 DESENVOLVIMENTO

### 2.1 GESTÃO DE PROJETOS

A etapa de Gestão do Projeto foi desenvolvida com o objetivo de organizar as atividades, estruturar o planejamento e definir responsabilidades relacionadas ao desenvolvimento do UniStock.

Durante essa fase, foram aplicados conceitos de gerenciamento de projetos utilizando documentos e ferramentas de planejamento para auxiliar no acompanhamento das etapas do projeto e na organização das atividades propostas.

Inicialmente, foi elaborado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contendo informações como objetivo do sistema, justificativa, escopo, stakeholders e definição da equipe responsável pelo desenvolvimento.

Também foi construída a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), permitindo dividir o projeto em etapas menores e facilitar o controle das entregas realizadas ao longo da disciplina.

Para definição das responsabilidades de cada integrante, foi utilizada a matriz RACI, organizando as atividades de acordo com os responsáveis, participantes e aprovadores envolvidos no projeto.

Além disso, foram elaborados documentos relacionados ao cronograma, custos e análise de riscos, permitindo estruturar o planejamento do projeto e prever possíveis problemas operacionais durante o desenvolvimento.

A organização dos arquivos e documentações foi realizada utilizando GitHub, permitindo centralizar os materiais produzidos, melhorar o controle das entregas e facilitar a rastreabilidade das atividades desenvolvidas durante o projeto.

Essa etapa foi importante para aplicar conceitos de gestão e planejamento de projetos, além de contribuir para a organização geral do UniStock e integração das demais disciplinas envolvidas no trabalho.

### 2.1.1 Termo de Abertura do Projeto (TAP)

#### Nome do Projeto

- UniStock - Inventory Manager

#### Equipe

- Felipe Ferreira de Medeiros (Líder)
- Igor Almeida Gimenez

#### Justificativa

Pequenas e médias lojas de sneakers frequentemente utilizam planilhas ou processos manuais para gerenciar seus estoques, o que pode causar erros de controle, perdas de produtos, dificuldade na análise de vendas, falhas no planejamento de reposição e baixa eficiência operacional.

O projeto UniStock visa solucionar esse problema por meio do desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de estoque automatizado, centralizado e orientado por dados, oferecendo suporte à tomada de decisão e otimização operacional.

#### Objetivos SMART

- Reduzir em 80% os erros de controle manual de estoque.
- Automatizar o processo de entrada e saída de produtos.
- Disponibilizar relatórios e indicadores estratégicos para apoio à tomada de decisão.
- Implementar alertas de estoque baixo até a entrega final do projeto.
- Propor modelos de otimização para reposição e gestão de estoque.

#### Escopo IN (O que será desenvolvido)

- Controle de estoque
- Registro de entrada de produtos
- Registro de saída de produtos
- Relatórios de vendas e estoque
- Alertas de estoque baixo



- Dashboard de indicadores (KPIs)
- Mapeamento de vulnerabilidades e análise de segurança
- Modelagem de otimização para reposição de estoque

#### Escopo OUT (O que não será desenvolvido)

- Aplicativo mobile
- Integração com sistemas de pagamento
- Integração com marketplaces externos
- Integração com fornecedores externos em tempo real
- Infraestrutura de produção/cloud real

#### Stakeholders

- Professor da Disciplina
- Felipe Santos de Jesus
  
- Equipe de Desenvolvimento
- Felipe Ferreira de Medeiros
- Igor Almeida Gimenez
  
- Usuário Final
- Loja de Sneakers (Cliente Simulado)

### **2.1.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)**

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foi desenvolvida com o objetivo de organizar as principais etapas do UniStock, permitindo visualizar a divisão das atividades e áreas envolvidas durante o desenvolvimento do projeto.

A EAP também auxiliou no planejamento, acompanhamento e controle das entregas realizadas ao longo da disciplina.

- Planejamento e Gestão
- Termo de Abertura do Projeto (TAP)

- Cronograma do Projeto
- Gestão de Custos
- Gestão de Riscos
- Desenvolvimento Técnico
- Cadastro e Controle de Estoque
- ETL e Tratamento de Dados em Python
- Relatórios e Dashboard de KPIs
- Segurança da Informação
- Mapeamento de Vulnerabilidades
- Matriz GUT
- Políticas de Acesso e LGPD
- Pesquisa Operacional
- Otimização de Reposição de Estoque
- Otimização de Mix de Produtos
- Análise de Cenários (What-If)
- Entrega Final
- Testes Integrados
- Homologação / Validação Final
- Documentação e Apresentação

### 2.1.3 Cronograma do Projeto (Gantt)

| ID | Atividade                               | Início | Término | Depende de |
|----|-----------------------------------------|--------|---------|------------|
| 1  | Elaboração do TAP                       | 01/03  | 03/04   | -          |
| 2  | Estruturação da EAP                     | 04/04  | 05/04   | 1          |
| 3  | Definição da Matriz RACI                | 06/04  | 06/04   | 2          |
| 4  | Planejamento Inicial de Custos e Riscos | 07/04  | 08/04   | 3          |
| 5  | Desenvolvimento do Cadastro de Produtos | 09/04  | 12/04   | 4          |
| 6  | Implementação do Controle de Estoque    | 13/04  | 16/04   | 5          |
| 7  | ETL e Tratamento de Dados               | 17/04  | 20/04   | 6          |
| 8  | Dashboard e KPIs                        | 21/04  | 24/04   | 7          |
| 9  | Mapeamento de Segurança / LGPD          | 25/04  | 27/04   | 8          |

|    |                                   |       |       |    |
|----|-----------------------------------|-------|-------|----|
| 10 | Modelagem de Pesquisa Operacional | 28/04 | 02/05 | 8  |
| 11 | Testes e Validação Final          | 03/05 | 05/05 | 10 |
| 12 | Documentação e Apresentação       | 06/05 | 18/05 | 11 |

#### Observações do Cronograma

- As atividades seguem ordem sequencial baseada nas dependências técnicas do projeto.
- O cronograma considera execução incremental do desenvolvimento.
- Ajustes poderão ser realizados conforme evolução do projeto.

#### 2.1.4 RACI

| Pacote de Trabalho           | Felipe | Igor |
|------------------------------|--------|------|
| TAP                          | R/A    | C    |
| Cronograma                   | R      | A    |
| Custos                       | R      | A    |
| Riscos                       | R      | A    |
| Cadastro e Estoque           | R/A    | C    |
| Dashboard / KPIs             | C      | R/A  |
| ETL Python                   | C      | R/A  |
| Segurança / Vulnerabilidades | R      | A    |
| Matriz GUT                   | R      | A    |
| LGPD / Políticas             | R      | A    |
| Otimização Estoque           | C      | R/A  |
| Mix de Produtos              | C      | R/A  |
| What-If                      | C      | R/A  |
| Entrega Final                | R/A    | C    |

#### Legenda

- R = Responsável pela execução
- A = Aprovador / Accountable
- C = Consultado

- I = Informado

### 2.1.5 Comunicação e Gestão de Riscos

#### Plano de Comunicação

- Daily / Reuniões de Alinhamento: Reuniões rápidas de acompanhamento realizadas conforme necessidade para validação de progresso e impedimentos.
- Revisão Semanal: Revisão do andamento geral do projeto e replanejamento de prioridades.
- Ferramentas Utilizadas: GitHub para versionamento e documentação técnica, WhatsApp para comunicação rápida, Microsoft Word para documentação complementar e Microsoft Excel para apoio em planilhas e controles auxiliares, bloco de notas para anotações rápidas.

#### Matriz de Riscos

| Risco                                 | Probabilidade | Impacto | Mitigação                                             |
|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Atraso no desenvolvimento             | Média         | Alto    | Replanejamento semanal e priorização de backlog       |
| Falhas técnicas no ETL                | Média         | Médio   | Testes incrementais e validação por etapas            |
| Problemas de integração de módulos    | Baixa         | Alto    | Definição prévia de interfaces e testes de integração |
| Indisponibilidade de membro da equipe | Média         | Médio   | Documentação contínua e versionamento no GitHub       |

#### Justificativa de Gestão de Riscos

A gestão de riscos foi elaborada para antecipar possíveis obstáculos técnicos e operacionais durante o desenvolvimento do UniStock.

A identificação prévia desses riscos permite definir ações preventivas e corretivas, reduzindo impactos no prazo, qualidade e entrega final do projeto.

### 2.1.6 Gestão de Custos (Orçamento Estimado)

| <b>Categoria</b> | <b>Item / Recurso</b>     | <b>Quantidade/Tempo</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Total Estimado</b> |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Infraestrutura   | Hospedagem/Servidor Cloud | 2 meses                 | R\$ 50,00             | R\$ 100,00            |
| Infraestrutura   | Banco de Dados/Storage    | 2 meses                 | R\$ 30,00             | R\$ 60,00             |
| Equipe           | Horas de Desenvolvimento  | 80 horas                | R\$ 80,00             | R\$ 6.400,00          |
| Software         | Ferramentas/Licenças      | 2 meses                 | R\$ 40,00             | R\$ 80,00             |
| Contingência     | Reserva para imprevistos  | 10%                     | -                     | R\$ 664,00            |

Total Estimado do Projeto: R\$ 7.304,00

#### Justificativa do Orçamento

Os valores apresentados são estimativas fictícias baseadas em custos médios de mercado para infraestrutura cloud, licenciamento de ferramentas e mão de obra técnica, considerando a complexidade e duração estimada do projeto UniStock. Foi adicionada reserva de contingência de 10% para mitigação de riscos financeiros e imprevistos operacionais.

## 2.2 ANÁLISE DE DADOS – UNISTOCK

Projeto de análise de dados do sistema UniStock para tratamento de dados de estoque e vendas, cálculo de KPIs, estatísticas descritivas e visualizações analíticas.

### 2.2.1 Códigos da Análise dos Dados (Python)

Figura 1 - Códigos em Python da análise dos dados

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

dados = {
    'Data': pd.date_range(start='2026-01-01', periods=20, freq='D'),
    'Produto': [
        'Nike Dunk', 'Jordan 1', 'Adidas Forum', 'Nike Air Max', 'Puma RS-X',
        'Nike Dunk', 'Jordan 1', 'Adidas Forum', 'Nike Air Max', 'Puma RS-X',
        'Nike Dunk', 'Jordan 1', 'Adidas Forum', 'Nike Air Max', 'Puma RS-X',
        'Nike Dunk', 'Jordan 1', 'Adidas Forum', 'Nike Air Max', 'Puma RS-X'
    ],
    'Categoria': [
        'Casual', 'Premium', 'Casual', 'Running', 'Running',
        'Casual', 'Premium', 'Casual', 'Running', 'Running',
        'Casual', 'Premium', 'Casual', 'Running', 'Running',
        'Casual', 'Premium', 'Casual', 'Running', 'Running'
    ],
    'Estoque_Inicial': [30,20,25,15,18,28,18,22,14,17,26,16,20,13,15,24,15,18,12,14],
    'Entradas': [10,5,8,6,4,12,4,7,5,6,8,6,5,4,5,10,7,6,5,4],
    'Saidas': [12,6,10,8,5,15,7,9,6,8,14,8,11,9,6,16,10,8,7,5],
    'Preco_Unitario': [799,1299,699,899,749,799,1299,699,899,749,799,1299,699,899,749,799,1299,699,899,749]
}

df = pd.DataFrame(dados)

df['Estoque_Final'] = df['Estoque_Inicial'] + df['Entradas'] - df['Saidas']
df['Receita'] = df['Saidas'] * df['Preco_Unitario']

df.head()
```

Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

Figura 2 - Resultado dos Códigos

|   | Data       | Produto      | Categoria | Estoque_Inicial | Entradas | Saidas | Preco_Unitario | Estoque_Final | Receita |
|---|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------|----------------|---------------|---------|
| 0 | 2026-01-01 | Nike Dunk    | Casual    | 30              | 10       | 12     | 799            | 28            | 9588    |
| 1 | 2026-01-02 | Jordan 1     | Premium   | 20              | 5        | 6      | 1299           | 19            | 7794    |
| 2 | 2026-01-03 | Adidas Forum | Casual    | 25              | 8        | 10     | 699            | 23            | 6990    |
| 3 | 2026-01-04 | Nike Air Max | Running   | 15              | 6        | 8      | 899            | 13            | 7192    |
| 4 | 2026-01-05 | Puma RS-X    | Running   | 18              | 4        | 5      | 749            | 17            | 3745    |

Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

### 2.2.2 Cálculo de KPIs

Nesta etapa serão calculados indicadores de desempenho relacionados ao controle de estoque e vendas do sistema UniStock.

Figura 3 - Códigos em Python do cálculo de KPIs

```
# KPI 1 - Receita Total
receita_total = df['Receita'].sum()

# KPI 2 - Ticket Médio por Venda
ticket_medio = df['Receita'].mean()

# KPI 3 - Produtos com Estoque Baixo (< 15 unidades)
estoque_baixo = df[df['Estoque_Final'] < 15].shape[0]

# KPI 4 - Produto Mais Vendido
produto_mais_vendido = df.groupby('Produto')['Saidas'].sum().idxmax()

print(f"Receita Total: R$ {receita_total:,.2f}")
print(f"Ticket Médio por Registro: R$ {ticket_medio:,.2f}")
print(f"Produtos com Estoque Baixo: {estoque_baixo}")
print(f"Produto Mais Vendido: {produto_mais_vendido}")
```

Receita Total: R\$ 157,320.00  
Ticket Médio por Registro: R\$ 7,866.00  
Produtos com Estoque Baixo: 9  
Produto Mais Vendido: Nike Dunk

Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

#### Justificativa dos KPIs

- Os indicadores calculados demonstram que o sistema UniStock possui relevância operacional para gestão de estoque e vendas.
- A receita total simulada foi de R\$ 157.320,0, indicando volume significativo de vendas.
- O ticket médio por registro foi de R\$ 7.866,00, permitindo monitoramento financeiro do desempenho comercial.
- Foram identificados 9 registros com estoque abaixo do limite mínimo definido, justificando a necessidade de alertas automáticos de reposição.

- O produto mais vendido foi o Nike Dunk, evidenciando quais itens demandam maior atenção no planejamento de estoque.

### 2.2.3 Métodos Estatísticos Essenciais

Aplicação de estatísticas descritivas e correlação para análise do comportamento dos dados de vendas e estoque.

Figura 4 - Códigos em Python para métodos estatísticos

```
# Estatísticas descritivas da Receita

media_receita = df['Receita'].mean()
mediana_receita = df['Receita'].median()
desvio_receita = df['Receita'].std()

print(f"Média da Receita: R$ {media_receita:,.2f}")
print(f"Mediana da Receita: R$ {mediana_receita:,.2f}")
print(f"Desvio Padrão da Receita: R$ {desvio_receita:,.2f}")
```

Média da Receita: R\$ 7,866.00  
Mediana da Receita: R\$ 7,440.50  
Desvio Padrão da Receita: R\$ 2,862.42

```
# Correlação entre quantidade vendida e receita

correlacao = df['Saídas'].corr(df['Receita'])

print(f"Correlação entre Saídas e Receita: {correlacao:,.2f}")
```

Correlação entre Saídas e Receita: 0.79

Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

#### Interpretação Estatística

- A análise estatística demonstrou que:
  - A média de receita por registro foi de R\$ 7.866,00, indicando bom desempenho médio de vendas.
  - A mediana próxima da média (R\$ 7.440,50) sugere distribuição relativamente equilibrada, sem forte distorção por valores extremos.
  - O desvio padrão de R\$ 2.862,42 indica variabilidade moderada nas receitas, refletindo diferença de desempenho entre produtos.

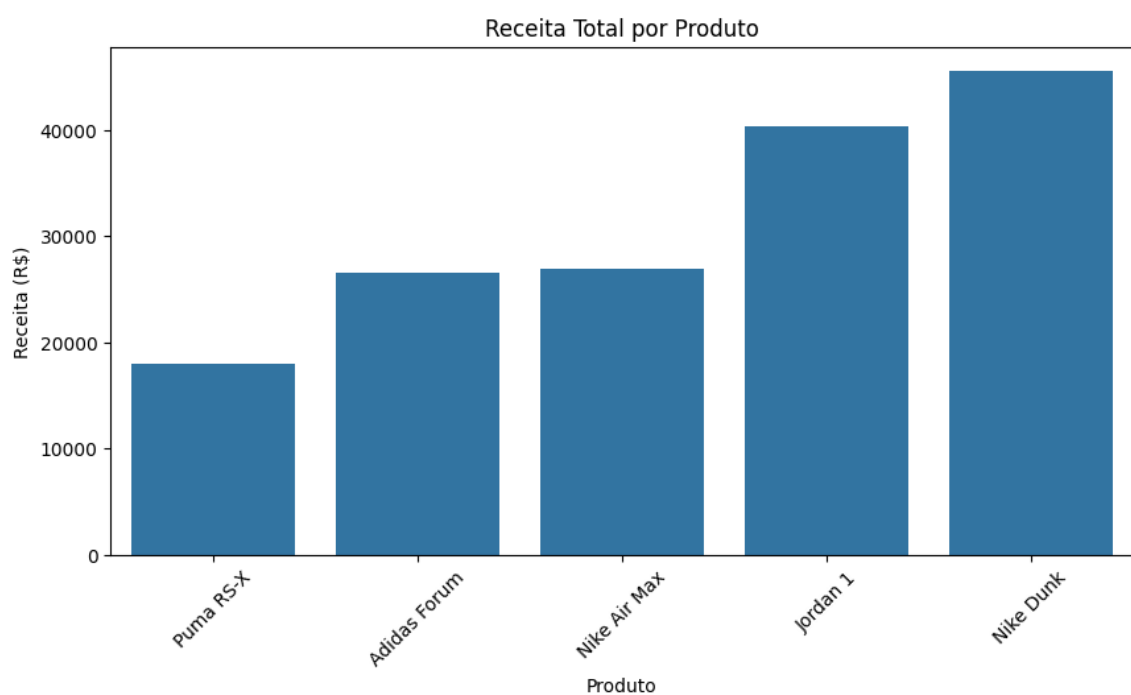


- A correlação de 0,79 entre quantidade vendida e receita demonstra forte relação positiva, indicando que maiores volumes de venda impactam diretamente no faturamento.

## 2.2.4 Visualização de Dados

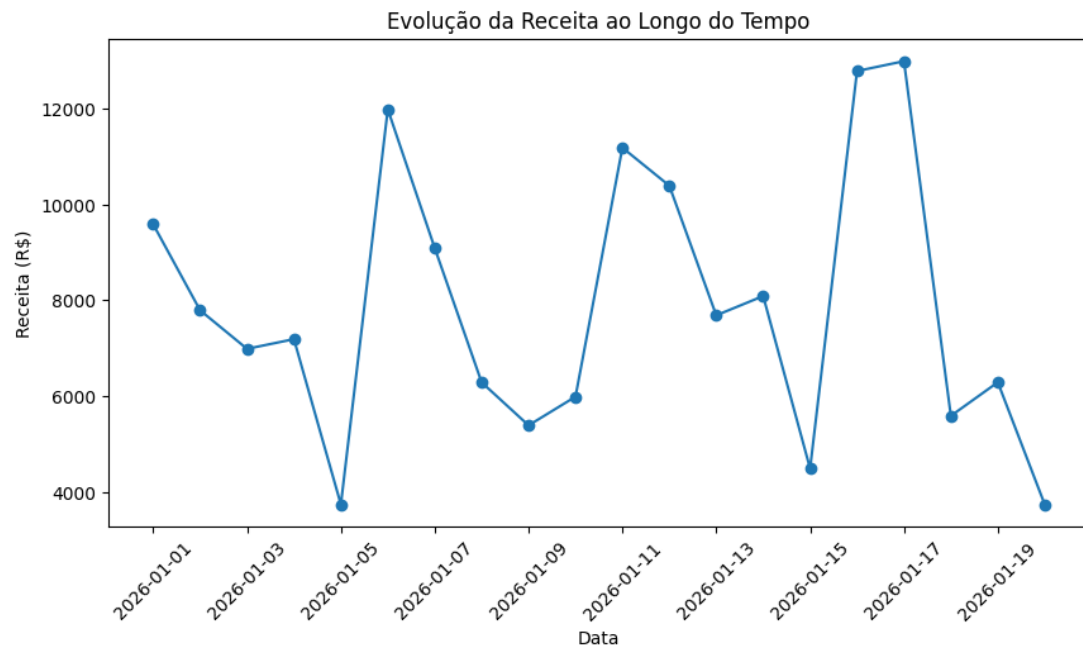
Representação gráfica dos principais indicadores e padrões identificados nos dados para apoio à tomada de decisão.

Figura 5 - Gráfico receita total de produto



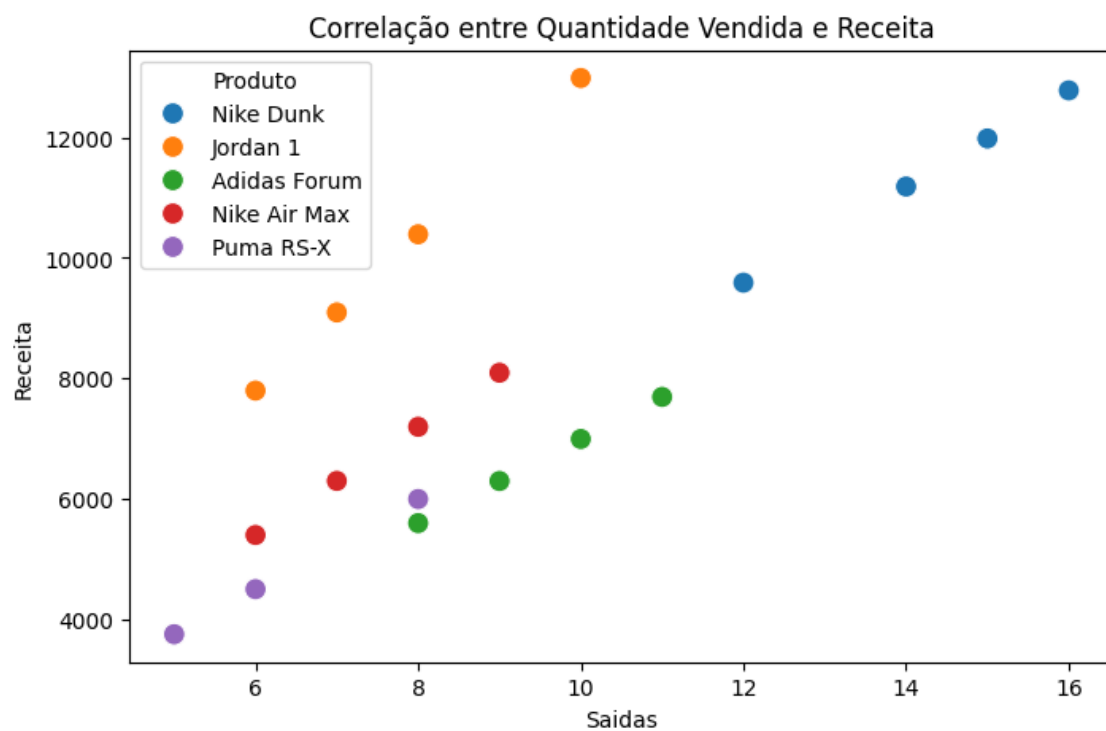
Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

Figura 6 - Gráfico evolução da receita



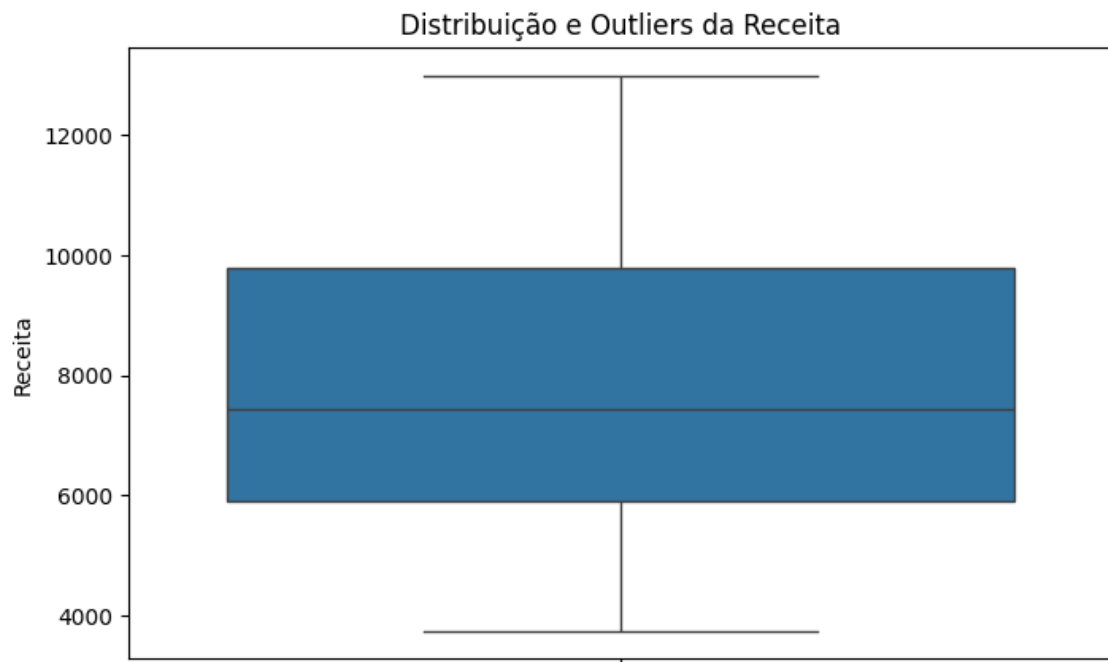
Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

Figura 7 - Gráfico de correlação de vendas e receita



Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

Figura 8 - Gráfico de distribuição de outliers da receita



Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

### 2.2.5 Análise Crítica dos Resultados

#### Análise Crítica dos Resultados

Com base nos KPIs, estatísticas e visualizações geradas, foi identificado que o principal gargalo operacional da empresa está no controle e planejamento de estoque.

Os dados demonstraram que 9 registros apresentaram estoque abaixo do nível mínimo definido, indicando risco recorrente de ruptura de estoque e possível perda de vendas.

Além disso, o gráfico de receita por produto evidenciou forte concentração de faturamento em poucos itens, com destaque para Nike Dunk e Jordan 1, aumentando a criticidade do monitoramento desses produtos.

A correlação de 0,79 entre quantidade vendida e receita confirmou relação direta entre volume de vendas e faturamento, reforçando que indisponibilidade de estoque impacta significativamente o desempenho financeiro.

O Boxplot demonstrou ausência de outliers extremos, indicando que o problema operacional não está em vendas atípicas, mas sim em falhas estruturais de reposição e planejamento.

Esses resultados justificam integralmente o escopo definido no TAP da Disciplina 1, onde foi proposta a criação de um sistema inteligente de controle de estoque e dashboard analítico para suporte à tomada de decisão.

## 2.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A etapa de Segurança da Informação foi desenvolvida com o objetivo de identificar possíveis vulnerabilidades, riscos operacionais e práticas de proteção aplicáveis ao projeto UniStock.

Foram analisados aspectos relacionados ao controle de acesso, proteção de dados, organização das informações e boas práticas alinhadas à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Além disso, foram elaboradas matrizes de riscos e priorização de vulnerabilidades, permitindo maior controle sobre possíveis impactos técnicos e operacionais no sistema.

### 2.3.1 IAM e Políticas de Segurança – UniStock

#### Objetivo

Definir políticas de autenticação, autorização e controle de acesso do sistema UniStock, garantindo proteção de dados, segurança operacional e conformidade com boas práticas modernas de segurança da informação.

#### Conceitos Utilizados

- IAM (Identity and Access Management)
- Zero Trust
- RBAC (Role-Based Access Control)
- JWT Authentication
- MFA (Multi-Factor Authentication)

- Least Privilege

### Políticas de Segurança e Controle de Acesso

| #  | Política                                               | Tipo               | Justificativa Técnica                                            |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Senhas com mínimo de 8 caracteres                      | Autenticação       | Reduz vulnerabilidade a ataques de força bruta.                  |
| 2  | Obrigatoriedade de caracteres especiais em senhas      | Autenticação       | Aumenta complexidade das credenciais.                            |
| 3  | Hashing de senhas com bcrypt                           | Autenticação       | Impede leitura direta das senhas caso o banco seja comprometido. |
| 4  | JWT com tempo de expiração                             | Sessão             | Evita reutilização de tokens antigos.                            |
| 5  | Logout automático após inatividade                     | Sessão             | Reduz riscos em computadores públicos.                           |
| 6  | MFA para administradores                               | Autenticação       | Adiciona camada extra de proteção para contas críticas.          |
| 7  | Controle RBAC para usuários e administradores          | Autorização        | Restringe acesso conforme perfil do usuário.                     |
| 8  | Apenas administradores podem alterar estoque           | Autorização        | Evita manipulação indevida de inventário.                        |
| 9  | Clientes só podem visualizar próprios pedidos          | Autorização        | Previne ataques IDOR.                                            |
| 10 | Bloqueio temporário após múltiplas tentativas de login | Proteção           | Mitiga ataques de força bruta.                                   |
| 11 | Uso obrigatório de HTTPS                               | Comunicação Segura | Impede interceptação de dados sensíveis.                         |

|    |                                                     |                     |                                               |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 12 | Tokens JWT armazenados de forma segura              | Sessão              | Evita roubo de sessão por scripts maliciosos. |
| 13 | Logs de auditoria para ações administrativas        | Auditoria           | Permite rastreamento de alterações críticas.  |
| 14 | Restrição de upload apenas para formatos permitidos | Upload Seguro       | Reduz risco de malware no servidor.           |
| 15 | Sanitização de entradas de formulário               | Proteção Web        | Evita SQL Injection e XSS.                    |
| 16 | Expiração de sessão após troca de senha             | Sessão              | Impede reutilização de sessões antigas.       |
| 17 | Permissões mínimas no banco de dados                | Infraestrutura      | Minimiza impacto de invasões.                 |
| 18 | Rotação periódica de chaves secretas                | Segurança de Tokens | Reduz risco de vazamento permanente.          |
| 19 | Monitoramento de acessos suspeitos                  | Monitoramento       | Detecta possíveis invasões rapidamente.       |
| 20 | Backup criptografado dos dados                      | Proteção de Dados   | Garante recuperação segura em incidentes.     |

### Modelo de Perfis de Acesso (RBAC)

| <b>Perfil</b> | <b>Permissões</b>                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Cliente       | Comprar produtos, visualizar pedidos próprios, editar perfil |
| Funcionário   | Gerenciar estoque e pedidos                                  |
| Administrador | Controle total do sistema                                    |
| Analista      | Visualizar relatórios e dashboards                           |

### Princípios de Segurança Aplicados

#### Zero Trust

Nenhum usuário ou dispositivo é considerado confiável automaticamente.

### Least Privilege

Cada usuário possui apenas as permissões necessárias para executar suas funções.

### Defesa em Camadas

O sistema utiliza múltiplas barreiras de proteção:

- autenticação
- autorização
- criptografia
- logs
- monitoramento

As políticas IAM do UniStock foram definidas com foco em segurança operacional, proteção de dados e mitigação de ameaças identificadas na Matriz GUT. A combinação de autenticação segura, RBAC, criptografia e monitoramento contínuo reduz significativamente os riscos de invasão, vazamento de dados e acesso indevido ao sistema.

## 2.3.2 LGPD e Proteção de Dados – UniStock

### Objetivo

Documentar os dados pessoais coletados pelo sistema UniStock, definindo finalidade, base legal e direitos do titular conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/18).

### Conceitos Aplicados

- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
- Privacidade by Design
- Minimização de Dados
- Consentimento

- Execução de Contrato
- Legítimo Interesse
- Segurança da Informação
- Governança de Dados

Dados Pessoais e Tratamentos Realizados.

| # | Dado Coletado       | Finalidade                                 | Base Legal                        | Direitos do Titular                     |
|---|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Nome completo       | Identificação do cliente na plataforma     | Execução de Contrato (Art. 7º, V) | Solicitar correção ou exclusão da conta |
| 2 | CPF                 | Emissão de nota fiscal e validação fiscal  | Obrigação Legal (Art. 7º, II)     | Exclusão após prazo legal obrigatório   |
| 3 | E-mail              | Login, recuperação de senha e notificações | Execução de Contrato              | Solicitar alteração ou remoção          |
| 4 | Senha criptografada | Autenticação segura no sistema             | Legítimo Interesse                | Alteração de senha a qualquer momento   |
| 5 | Número de telefone  | Contato sobre pedidos e suporte            | Consentimento                     | Solicitar remoção do cadastro           |
| 6 | Endereço            | Entrega de produtos                        | Execução de Contrato              | Alteração cadastral pelo usuário        |
| 7 | CEP                 | Validação logística de entrega             | Execução de Contrato              | Correção de dados incorretos            |



|    |                                    |                                        |                      |                                           |
|----|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 8  | Endereço IP                        | Segurança e prevenção contra fraudes   | Legítimo Interesse   | Solicitar anonimização quando possível    |
| 9  | Logs de acesso                     | Auditoria e investigação de incidentes | Legítimo Interesse   | Solicitar informações sobre armazenamento |
| 10 | Cookies de sessão                  | Manutenção da autenticação             | Legítimo Interesse   | Gerenciamento via navegador               |
| 11 | Histórico de pedidos               | Controle operacional e suporte         | Execução de Contrato | Solicitação de exportação dos dados       |
| 12 | Dados bancários                    | Processamento de pagamentos            | Execução de Contrato | Exclusão conforme legislação financeira   |
| 13 | Tokens JWT                         | Controle de autenticação e sessão      | Legítimo Interesse   | Expiração automática da sessão            |
| 14 | Fotos de produtos enviadas         | Cadastro de itens no estoque           | Execução de Contrato | Solicitação de exclusão                   |
| 15 | Nome de usuários administradores   | Auditoria e rastreabilidade            | Legítimo Interesse   | Solicitar revisão de dados                |
| 16 | Histórico de alterações no estoque | Segurança operacional                  | Legítimo Interesse   | Consulta mediante solicitação             |
| 17 | Dados de suporte técnico           | Atendimento ao cliente                 | Execução de Contrato | Solicitação de exclusão após atendimento  |

|    |                              |                                        |                    |                                 |
|----|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 18 | Informações de navegação     | Melhorias na experiência da plataforma | Consentimento      | Revogação do consentimento      |
| 19 | Relatórios analíticos de uso | Inteligência operacional e métricas    | Legítimo Interesse | Solicitar anonimização          |
| 20 | Sessões de login             | Controle de acesso e segurança         | Legítimo Interesse | Encerramento manual das sessões |

### Medidas de Segurança Aplicadas

O UniStock utiliza medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais armazenados na plataforma.

### Controles Implementados

- Criptografia de senhas com bcrypt
- Comunicação segura utilizando HTTPS
- Tokens JWT com expiração
- Controle RBAC de permissões
- Logs de auditoria
- Backup criptografado
- MFA para administradores
- Sanitização de entradas contra SQL Injection e XSS
- Controle de sessão e logout automático
- Restrição de acesso por perfil

### Direitos Garantidos ao Usuário

- Conforme a LGPD, o titular dos dados poderá:
- Solicitar confirmação de tratamento dos dados
- Solicitar acesso aos dados armazenados
- Corrigir dados incompletos ou incorretos
- Solicitar anonimização quando aplicável

- Solicitar exclusão dos dados
- Revogar consentimentos concedidos
- Solicitar portabilidade dos dados
- Obter informações sobre compartilhamento de dados

#### Política de Retenção de Dados

Os dados pessoais serão armazenados apenas pelo período necessário para cumprimento das finalidades operacionais, legais e fiscais do UniStock.

Após o encerramento da conta:

- Dados fiscais poderão ser mantidos pelo prazo exigido em lei
- Tokens e sessões serão invalidados imediatamente
- Dados desnecessários serão anonimizados ou excluídos
- Backups seguirão política de retenção segura

#### Princípios da LGPD Aplicados

##### Necessidade

- O sistema coleta apenas os dados essenciais para funcionamento da plataforma.

##### Finalidade

- Todos os dados possuem finalidade específica e legítima.

##### Segurança

- Os dados são protegidos contra acesso não autorizado e vazamentos.

##### Transparência

- Os usuários possuem acesso às informações sobre tratamento dos dados.

##### Prevenção

- O sistema adota medidas preventivas contra incidentes de segurança.

A adequação do UniStock à LGPD garante maior proteção aos dados pessoais dos usuários, reduzindo riscos de vazamentos, acessos indevidos e penalidades

legais. As medidas aplicadas seguem boas práticas modernas de segurança da informação e governança de dados, assegurando conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

### 2.3.3 Matriz GUT – UniStock

#### Objetivo

Mapear ameaças reais de segurança que podem afetar o sistema UniStock, classificando-as com base na metodologia GUT (Gravidade, Urgência e Tendência).

| # | Ameaça                     | Como ocorreria no UniStock                                                                                                               | G | U | T | Total |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| 1 | SQL Injection              | Um invasor pode inserir comandos SQL em formulários de login ou busca de produtos para acessar ou modificar o banco de dados do sistema. | 5 | 5 | 5 | 125   |
| 2 | XSS (Cross-Site Scripting) | Um atacante pode inserir scripts maliciosos em campos de texto para roubar sessões de usuários.                                          | 4 | 4 | 4 | 64    |
| 3 | IDOR                       | Um usuário pode alterar IDs na URL para acessar pedidos ou dados de outros clientes.                                                     | 5 | 4 | 5 | 100   |
| 4 | Força Bruta                | Tentativas automatizadas de login podem comprometer contas com senhas fracas.                                                            | 4 | 4 | 5 | 80    |
| 5 | Vazamento de JWT           | Tokens expostos podem permitir acesso indevido às contas dos usuários.                                                                   | 5 | 5 | 4 | 100   |
| 6 | Exposição de API           | APIs do UniStock podem expor dados de produtos, pedidos ou usuários sem autenticação adequada.                                           | 5 | 4 | 4 | 80    |

|    |                              |                                                                                                            |   |   |   |     |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| 7  | Upload Malicioso de Arquivos | Um atacante pode enviar arquivos infectados na área de upload de comprovantes ou imagens de produtos.      | 4 | 4 | 4 | 64  |
| 8  | Sessão Sem Expiração         | Usuários podem permanecer logados indefinidamente em computadores públicos, permitindo acesso indevido.    | 4 | 3 | 4 | 48  |
| 9  | Vazamento de Banco de Dados  | Falhas no servidor podem expor informações de clientes, pedidos e estoque do UniStock.                     | 5 | 5 | 5 | 125 |
| 10 | Falha de Backup              | A perda do banco de dados sem backup atualizado pode interromper completamente o funcionamento do sistema. | 5 | 4 | 5 | 100 |
| 11 | DDoS                         | Ataques de sobrecarga podem deixar a plataforma UniStock indisponível para clientes e administradores.     | 5 | 5 | 4 | 100 |
| 12 | Credenciais Vazadas          | Senhas reutilizadas por administradores podem permitir invasões ao painel administrativo.                  | 5 | 5 | 5 | 125 |
| 13 | Permissões Excessivas        | Usuários comuns podem acessar funções administrativas devido a falhas de autorização.                      | 5 | 4 | 5 | 100 |
| 14 | Malware no Servidor          | Softwares maliciosos podem comprometer o servidor e capturar dados do sistema.                             | 5 | 4 | 4 | 80  |
| 15 | Engenharia Social            | Funcionários podem ser enganados por e-mails falsos solicitando acesso ao sistema.                         | 4 | 4 | 5 | 80  |

|    |                                          |                                                                                                |   |   |   |     |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| 16 | Configuração Incorreta do Firebase/Cloud | Arquivos ou banco podem ficar públicos devido a permissões incorretas na nuvem.                | 5 | 4 | 5 | 100 |
| 17 | Exposição de Chaves Secretas             | Tokens JWT, chaves de API ou senhas podem ser publicados acidentalmente no GitHub.             | 5 | 5 | 5 | 125 |
| 18 | Falta de HTTPS                           | Dados sensíveis podem ser interceptados durante o tráfego entre cliente e servidor.            | 5 | 5 | 4 | 100 |
| 19 | Ataque de Bot em Compras                 | Bots podem gerar compras falsas ou consultas excessivas, prejudicando o estoque e desempenho.  | 3 | 4 | 4 | 48  |
| 20 | Exclusão Acidental de Dados              | Funcionários podem apagar registros importantes de estoque ou vendas sem confirmação adequada. | 4 | 3 | 4 | 48  |

#### Critérios da Matriz GUT

- Gravidade (G): impacto causado caso a ameaça aconteça.
- Urgência (U): velocidade necessária para correção.
- Tendência (T): probabilidade de crescimento do problema caso não seja tratado.

### 2.3.4 Análise Crítica de Segurança – UniStock

#### Objetivo

Analisar criticamente a vulnerabilidade mais crítica identificada na Matriz GUT do sistema UniStock, explicando como ela poderia ser explorada no contexto da plataforma e quais medidas técnicas foram adotadas para mitigação do risco.

#### Vulnerabilidade Crítica Identificada

#### SQL Injection

A vulnerabilidade com maior prioridade identificada na Matriz GUT foi o SQL Injection, recebendo nota máxima devido ao alto impacto operacional, urgência de correção e potencial crescimento do problema caso não tratado.

No contexto do UniStock, um invasor poderia explorar campos de login, busca de produtos ou formulários administrativos para inserir comandos SQL maliciosos diretamente nas consultas do banco de dados.

Exemplo de ataque:

' OR 1=1 –

Impactos Operacionais

A exploração dessa vulnerabilidade poderia causar:

- acesso indevido a contas administrativas
- vazamento de dados de clientes
- alteração de registros de estoque
- exclusão de pedidos e produtos
- indisponibilidade parcial do sistema
- prejuízos financeiros
- violação da LGPD

Como o UniStock centraliza autenticação, estoque e pedidos, o impacto operacional dessa falha seria extremamente crítico para a plataforma.

Técnicas de Mitigação Implementadas

Para reduzir os riscos de SQL Injection, o UniStock adotou as seguintes medidas:

ORM (Object Relational Mapping)

O backend utiliza ORM para impedir concatenação manual de comandos SQL, evitando interpretação maliciosa de entradas do usuário.

Sanitização de Entradas

Todos os dados enviados por formulários passam por validação e sanitização antes do processamento.

#### RBAC

O controle de permissões restringe acessos administrativos apenas a usuários autorizados.

#### HTTPS Obrigatório

Toda comunicação entre cliente e servidor ocorre de forma criptografada.

#### Logs de Auditoria

Ações críticas são registradas para investigação de possíveis incidentes.

A análise crítica demonstrou que o SQL Injection representa uma das ameaças mais graves ao UniStock devido ao potencial comprometimento do banco de dados e exposição de informações sensíveis.

As técnicas de mitigação implementadas, combinadas com políticas de IAM e conformidade com a LGPD, reduzem significativamente os riscos operacionais e fortalecem a segurança da plataforma.

## 2.4 Pesquisa Operacional – UniStock

A disciplina permitiu transformar problemas reais de decisão do UniStock em modelos matemáticos, utilizando algoritmos em Python para identificar escolhas mais eficientes, reduzir custos e apoiar a gestão do projeto com base em dados e restrições operacionais.

### 2.4.1 Maximização de Lucro – UniStock

#### Objetivo

Aplicar conceitos de Programação Linear no sistema UniStock para identificar a combinação ideal de projetos que maximize o lucro da empresa, considerando limitações operacionais de desenvolvimento e suporte técnico.



### Cenário do Problema

A UniStock possui uma equipe limitada de desenvolvimento e suporte técnico responsável pela execução de projetos de clientes.

A empresa precisa decidir quantos projetos dos tipos Básico e Premium podem ser aceitos durante o mês sem ultrapassar os recursos disponíveis, buscando maximizar o lucro total da operação.

### Variáveis de Decisão

- $x$  = quantidade de projetos Básicos
- $y$  = quantidade de projetos Premium

### Informações Operacionais

#### Projeto Básico

- Lucro unitário: R\$ 5.000
- Consome 20 horas de desenvolvimento
- Consome 10 horas de suporte técnico

#### Projeto Premium

- Lucro unitário: R\$ 12.000
- Consome 50 horas de desenvolvimento
- Consome 15 horas de suporte técnico

### Recursos Disponíveis.

#### Equipe de Desenvolvimento:

- 200 horas disponíveis por mês

#### Equipe de Suporte Técnico:

- 80 horas disponíveis por mês

### Modelagem Matemática

#### Função Objetivo

Maximizar o lucro total da empresa:

$$\text{MaxZ} = 5000x + 12000y$$

#### Restrições Matemáticas

##### Restrição da Equipe de Desenvolvimento

A soma das horas utilizadas pelos projetos não pode ultrapassar a capacidade da equipe de desenvolvimento.

$$20x + 50y \leq 200$$

##### Restrição da Equipe de Suporte Técnico

A soma das horas de suporte consumidas pelos projetos não pode ultrapassar o limite disponível da equipe.

$$10x + 15y \leq 80$$

##### Restrição de Não Negatividade

As variáveis de decisão não podem assumir valores negativos.

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

#### Resultados Obtidos com Python

O modelo matemático foi implementado em Python utilizando a biblioteca PuLP no Google Colab.

Após a execução do algoritmo de Programação Linear, foi encontrada a seguinte solução ótima:

- Projetos Básicos: 5
- Projetos Premium: 2
- Lucro Máximo: R\$ 49.000

O algoritmo identificou automaticamente a combinação mais eficiente de projetos sem ultrapassar os limites operacionais definidos pelas restrições matemáticas.

### Análise de Cenário (What-If)

Para simular uma situação de crise operacional, a disponibilidade da equipe de desenvolvimento foi reduzida de 200 horas para 100 horas mensais.

O objetivo da análise foi verificar como a redução de recursos impactaria o lucro e a estratégia operacional da empresa.

#### Cenário Normal

- Projetos Básicos: 5
- Projetos Premium: 2
- Lucro Máximo: R\$ 49.000

#### Cenário de Crise

- Projetos Básicos: 5
- Projetos Premium: 0
- Lucro Máximo: R\$ 25.000

### Análise Crítica dos Resultados

Os resultados matemáticos obtidos em Python fazem sentido para a realidade operacional da UniStock, pois demonstram claramente como as limitações de recursos influenciam diretamente a capacidade produtiva da empresa.

No cenário normal, a combinação entre projetos Básicos e Premium permite alcançar maior rentabilidade, utilizando de forma equilibrada as equipes de desenvolvimento e suporte técnico.

Entretanto, quando ocorre uma redução na disponibilidade da equipe de desenvolvimento, os projetos Premium deixam de ser viáveis devido ao alto consumo de horas técnicas. Nesse cenário, o algoritmo identificou que concentrar a operação apenas em projetos Básicos se torna a alternativa mais eficiente para evitar sobrecarga operacional e reduzir riscos.

A análise What-If ajuda a gestão da empresa a prever impactos causados por crises, atrasos ou redução de equipe, permitindo tomadas de decisão mais seguras, estratégicas e baseadas em dados reais.

A aplicação de Pesquisa Operacional permitiu transformar um problema real de negócios em um modelo matemático capaz de apoiar decisões estratégicas da UniStock.

O uso de Programação Linear e algoritmos em Python demonstrou como técnicas computacionais podem auxiliar empresas na maximização de lucro, otimização de recursos e análise de cenários operacionais críticos.

Figura 9 - Códigos em Python maximização de lucro

```
!pip install pulp

Requirement already satisfied: pulp in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (3.3.0)

from pulp import *

model = LpProblem("UniStock_Maximizacao", LpMaximize)

x = LpVariable("Projeto_Basico", lowBound=0, cat="Integer")
y = LpVariable("Projeto_Premium", lowBound=0, cat="Integer")

model += 5000 * x + 12000 * y

model += 20 * x + 50 * y <= 200
model += 10 * x + 15 * y <= 80

model.solve()

print("Status:", LpStatus[model.status])
print("Projetos Básicos:", x.varValue)
print("Projetos Premium:", y.varValue)
print("Lucro Máximo:", value(model.objective))

Status: Optimal
Projetos Básicos: 5.0
Projetos Premium: 2.0
Lucro Máximo: 49000.0

from pulp import *

model = LpProblem("UniStock_Maximizacao", LpMaximize)

x = LpVariable("Projeto_Basico", lowBound=0, cat="Integer")
y = LpVariable("Projeto_Premium", lowBound=0, cat="Integer")

model += 5000 * x + 12000 * y

model += 20 * x + 50 * y <= 100
model += 10 * x + 15 * y <= 80

model.solve()

print("Status:", LpStatus[model.status])
print("Projetos Básicos:", x.varValue)
print("Projetos Premium:", y.varValue)
print("Lucro Máximo:", value(model.objective))

Status: Optimal
Projetos Básicos: 5.0
Projetos Premium: 0.0
Lucro Máximo: 25000.0
```

Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

## 2.4.2 Minimização de Custos – UniStock

### Objetivo

Aplicar conceitos de Programação Linear no sistema UniStock para identificar a combinação de projetos que minimize os custos operacionais da empresa, mantendo a capacidade mínima de atendimento aos clientes.

### Cenário do Problema

A UniStock precisa reduzir seus custos operacionais sem comprometer totalmente a entrega de projetos para clientes.

A empresa deseja determinar quantos projetos dos tipos Básico e Premium devem ser executados durante o mês, buscando minimizar os custos totais de operação e utilização de recursos técnicos.

### Variáveis de Decisão

- $x$  = quantidade de projetos Básicos
- $y$  = quantidade de projetos Premium

### Informações Operacionais

#### Projeto Básico

- Custo operacional unitário: R\$ 3.000
- Consome 15 horas de desenvolvimento
- Consome 8 horas de suporte técnico

#### Projeto Premium

- Custo operacional unitário: R\$ 7.000
- Consome 40 horas de desenvolvimento
- Consome 12 horas de suporte técnico

### Demandas Mínimas da Empresa

A UniStock precisa manter um volume mínimo de projetos para garantir funcionamento operacional e atendimento aos clientes.

Quantidade mínima de projetos

- Pelo menos 6 projetos Básicos
- Pelo menos 2 projetos Premium

Recursos Disponíveis

Equipe de Desenvolvimento

- 180 horas disponíveis por mês

Equipe de Suporte Técnico

- 90 horas disponíveis por mês

Modelagem Matemática

Função Objetivo

Minimizar o custo total da empresa:

$$\text{Min}Z = 3000x + 7000y$$

Restrições Matemáticas

Restrição da Equipe de Desenvolvimento

A soma das horas utilizadas pelos projetos não pode ultrapassar a capacidade da equipe de desenvolvimento.

$$15x + 40y \leq 180$$

Restrição da Equipe de Suporte Técnico

A soma das horas de suporte consumidas pelos projetos não pode ultrapassar o limite disponível da equipe.

$$8x + 12y \leq 90$$

Restrição de Demanda Mínima

A empresa precisa atender uma quantidade mínima de projetos contratados.

$$x \geq 6$$

$$y \geq 2$$

#### Restrição de Não Negatividade

As variáveis de decisão não podem assumir valores negativos.

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

#### Resultados Obtidos com Python

O modelo matemático foi implementado em Python utilizando a biblioteca PuLP no Google Colab.

Após a execução do algoritmo de Programação Linear, foi encontrada a seguinte solução ótima:

- Projetos Básicos: 6
- Projetos Premium: 2
- Custo Mínimo: R\$ 32.000

O algoritmo identificou automaticamente a combinação de projetos com menor custo operacional possível, respeitando todas as restrições definidas no modelo matemático.

#### Análise de Cenário (What-If)

Para simular um cenário de redução orçamentária, a disponibilidade da equipe de suporte técnico foi reduzida de 90 horas para 60 horas mensais.

O objetivo da análise foi verificar como a limitação de recursos impactaria os custos e a capacidade operacional da empresa.

#### Cenário Normal

- Projetos Básicos: 6
- Projetos Premium: 2

- Custo Mínimo: R\$ 32.000

#### Cenário de Restrição Operacional

- Projetos Básicos: 6
- Projetos Premium: 1
- Custo Mínimo: R\$ 25.000

#### Análise Crítica dos Resultados

Os resultados demonstram que a Programação Linear permite encontrar estratégias eficientes para redução de custos operacionais sem comprometer totalmente a capacidade de atendimento da empresa.

No cenário normal, a UniStock consegue equilibrar projetos Básicos e Premium mantendo o funcionamento adequado das equipes técnicas.

Entretanto, quando ocorre uma redução nos recursos de suporte técnico, os projetos Premium tornam-se mais limitados devido ao maior consumo operacional.

A análise What-If permitiu prever como alterações nos recursos disponíveis impactam diretamente os custos e a estratégia operacional da empresa.

A aplicação de Pesquisa Operacional permitiu transformar um problema de redução de custos em um modelo matemático capaz de apoiar decisões estratégicas da UniStock.

O uso de Programação Linear e algoritmos em Python demonstrou como técnicas computacionais podem auxiliar empresas na otimização de recursos, controle de custos e planejamento operacional.



Figura 10 - Códigos em Python minimização dos custos

```
!pip install pulp
```

Requirement already satisfied: pulp in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (3.3.0)

```
from pulp import *

model = LpProblem("UniStock_Minimizacao", LpMinimize)

x = LpVariable("Projeto_Basico", lowBound=0, cat="Integer")
y = LpVariable("Projeto_Premium", lowBound=0, cat="Integer")

model += 3000 * x + 7000 * y

model += 15 * x + 40 * y <= 180
model += 8 * x + 12 * y <= 90

model += x >= 6
model += y >= 2

model.solve()

print("Status:", LpStatus[model.status])
print("Projetos Básicos:", x.varValue)
print("Projetos Premium:", y.varValue)
print("Custo Mínimo:", value(model.objective))
```

Status: Optimal  
 Projetos Básicos: 6.0  
 Projetos Premium: 2.0  
 Custo Mínimo: 32000.0

```
from pulp import *

model = LpProblem("UniStock_Minimizacao", LpMinimize)

x = LpVariable("Projeto_Basico", lowBound=0, cat="Integer")
y = LpVariable("Projeto_Premium", lowBound=0, cat="Integer")

model += 3000 * x + 7000 * y

model += 15 * x + 40 * y <= 180
model += 8 * x + 12 * y <= 60

model += x >= 6
model += y >= 1

model.solve()

print("Status:", LpStatus[model.status])
print("Projetos Básicos:", x.varValue)
print("Projetos Premium:", y.varValue)
print("Custo Mínimo:", value(model.objective))
```

Status: Optimal  
 Projetos Básicos: 6.0  
 Projetos Premium: 1.0  
 Custo Mínimo: 25000.0

Fonte: Google Colab Felipe Ferreira (2026)

### 2.4.3 Análise Crítica dos Modelos de Pesquisa Operacional – UniStock

#### Objetivo da Análise

Este documento apresenta uma análise crítica dos modelos matemáticos desenvolvidos para a UniStock utilizando conceitos de Pesquisa Operacional e Programação Linear.

Os modelos foram aplicados com o objetivo de apoiar decisões estratégicas relacionadas à maximização de lucro e minimização de custos operacionais da empresa.

#### Contexto do Projeto

A UniStock é uma empresa fictícia que possui recursos limitados de desenvolvimento e suporte técnico.

Diante dessas limitações, foi necessário utilizar modelagem matemática para identificar estratégias mais eficientes de operação, equilibrando:

- Rentabilidade
- Custos operacionais
- Capacidade técnica
- Atendimento mínimo aos clientes
- Utilização de recursos

Os modelos foram implementados em Python utilizando a biblioteca PuLP no Google Colab.

#### Modelo de Maximização de Lucro

##### Objetivo

O primeiro modelo teve como foco identificar a combinação de projetos que gera o maior lucro possível para a empresa.

Foram considerados dois tipos de projetos:

- Projetos Básicos

- Projetos Premium

Cada projeto possui consumo diferente de horas técnicas e lucro associado.

#### Resultados Obtidos

O algoritmo identificou que o cenário mais lucrativo para a UniStock ocorre com:

- 5 projetos Básicos
- 2 projetos Premium
- Lucro máximo de R\$ 49.000

#### Análise do Resultado

Os resultados demonstram que os projetos Premium possuem maior capacidade de geração de lucro, porém também consomem mais recursos técnicos.

O modelo matemático conseguiu equilibrar os dois tipos de projeto para maximizar a rentabilidade sem ultrapassar os limites operacionais da empresa.

Isso evidencia como a Programação Linear pode auxiliar empresas na tomada de decisão baseada em restrições reais de negócio.

#### Cenário What-If de Maximização

Para analisar possíveis impactos operacionais, foi criado um cenário de crise reduzindo a capacidade da equipe de desenvolvimento.

A disponibilidade foi reduzida de:

- 200 horas para:
- 100 horas

#### Resultado do Cenário de Crise

O algoritmo identificou o seguinte cenário ótimo:

- 5 projetos Básicos
- 0 projetos Premium

- Lucro máximo de R\$ 25.000

### Interpretação

A redução da capacidade operacional impactou diretamente a rentabilidade da empresa.

Os projetos Premium deixaram de ser viáveis devido ao alto consumo de horas de desenvolvimento.

Nesse cenário, concentrar a operação apenas em projetos Básicos tornou-se a estratégia mais eficiente para evitar sobrecarga operacional.

### Modelo de Minimização de Custos

#### Objetivo

O segundo modelo teve como objetivo minimizar os custos operacionais da UniStock mantendo uma capacidade mínima de atendimento aos clientes.

O modelo considerou:

- Custos de desenvolvimento
- Custos de suporte técnico
- Demandas mínimas da empresa
- Restrições operacionais

### Resultados Obtidos

O algoritmo encontrou a seguinte solução ótima:

- 6 projetos Básicos
- 2 projetos Premium
- Custo mínimo de R\$ 32.000

### Análise do Resultado

O modelo demonstrou que é possível reduzir custos operacionais sem interromper completamente os serviços prestados pela empresa.

A solução encontrada mantém o funcionamento mínimo da operação respeitando todas as restrições matemáticas definidas.

Isso demonstra a eficiência da Pesquisa Operacional na otimização de recursos empresariais.

#### Cenário What-If de Minimização

Também foi criado um cenário de restrição operacional reduzindo a capacidade da equipe de suporte técnico.

A disponibilidade foi reduzida de:

- 90 horas para:
- 60 horas

#### Resultado do Cenário Restritivo

O algoritmo identificou:

- 6 projetos Básicos
- 1 projeto Premium
- Custo mínimo de R\$ 25.000

#### Interpretação

Com menos recursos disponíveis, os projetos Premium passaram a ser mais limitados devido ao maior consumo de suporte técnico.

O modelo ajustou automaticamente a operação para reduzir custos e evitar sobrecarga das equipes.

Esse comportamento demonstra a capacidade dos modelos matemáticos de adaptação a cenários críticos.

#### Benefícios da Pesquisa Operacional

A utilização de Programação Linear trouxe diversos benefícios para a análise da UniStock:

- Apoio à tomada de decisão
- Melhor utilização de recursos
- Redução de desperdícios
- Previsão de impactos operacionais
- Simulação de cenários críticos
- Otimização financeira
- Planejamento estratégico

Os modelos desenvolvidos demonstraram como técnicas de Pesquisa Operacional podem auxiliar empresas na resolução de problemas complexos envolvendo recursos limitados.

A aplicação da Programação Linear permitiu transformar problemas reais de negócio em modelos matemáticos capazes de gerar soluções otimizadas.

Além disso, a análise de cenários What-If mostrou como mudanças operacionais impactam diretamente os resultados financeiros e estratégicos da empresa.

Os resultados obtidos reforçam a importância da análise quantitativa e da modelagem computacional no apoio à tomada de decisões empresariais.

### 3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto UniStock permitiu aplicar, de forma prática, conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de Gestão de Sistemas Computacionais, integrando conceitos de gerenciamento de projetos, análise de dados, segurança da informação e Pesquisa Operacional.

O sistema foi idealizado com o objetivo de auxiliar pequenas lojas no controle de estoque, organização de produtos e apoio à tomada de decisão, buscando reduzir falhas operacionais e melhorar a eficiência dos processos internos. Durante o desenvolvimento, foram utilizadas ferramentas e tecnologias como Python, Pandas, SQLite, Google Colab, GitHub e Programação Linear, permitindo a construção de soluções voltadas à análise e otimização de recursos.

Na área de Pesquisa Operacional, os modelos matemáticos desenvolvidos possibilitaram analisar cenários de maximização de lucro, minimização de custos e simulações What-If, demonstrando como técnicas quantitativas podem auxiliar empresas na tomada de decisões estratégicas mesmo em situações de restrição operacional.

Além disso, a etapa de análise de dados contribuiu para transformar informações operacionais em indicadores relevantes, enquanto os estudos relacionados à segurança da informação permitiram identificar riscos, vulnerabilidades e práticas alinhadas à proteção de dados e boas práticas organizacionais.

O projeto também proporcionou experiência prática em documentação técnica, organização de equipes, planejamento, controle de riscos e desenvolvimento de soluções computacionais integradas. Dessa forma, o UniStock atingiu os objetivos propostos, demonstrando a importância da tecnologia e da análise de dados como ferramentas de apoio à gestão empresarial e à otimização de processos.

## REFERÊNCIAS

DA SILVA, Júlia Vitória Oliveira; DO NASCIMENTO, Marcus Vinicius. **APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PESQUISA OPERACIONAL PARA REDUÇÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS**. Revista Ciências Exatas, v. 31, n. 2, 2025.

DA SILVA, Michel Bernardo Fernandes. **Cibersegurança: Visão Panorâmica Sobre a Segurança da Informação na Internet**. Freitas Bastos, 2023.

DOS SANTOS, Luís Felliipe Machado et al. Uso do Microsoft Solutions Framework na gestão de projetos de ti: uma abordagem metodológica. In: **Tudo é Ciência: Congresso Brasileiro de Ciências e Saberes Multidisciplinares**. 2025.

MCKINNEY, Wes. **Python para Análise de Dados-3a edição: Tratamento de Dados com pandas, NumPy & Jupyter**. Novatec Editora, 2023.

SOUZA, LIMA et al. **Stokio: desenvolvimento de um um aplicativo de controle de estoque para pequenos empreendedores e autônomos**. 2024.